FUTUREWAY
KI INSTITUT

WOCHENHEFT · MODUL 2 · KI-AUTOMATION · WOCHE 1

Make *verstehen*, Use Cases *finden*.

Montag bis Donnerstag zusammengefasst, Stand Oktober 2026, in Alltagssprache erklärt. Neun fertige Make-Vorlagen mit vollständiger Anleitung. Freitag, 30.10.2026: Use Cases identifizieren – mit allen Arbeitsaufträgen zum Ausfüllen.

66	9	4	1
Originalfolien begleitet	Make-Vorlagen (JSON)	Arbeitsaufträge	Spickzettel

Inhalt

A · Make-Grundlagen

1. Was KI-Automation heißt
2. Die wichtigsten Wörter
3. KI-Schritte streuen
4. Werkzeug, Kosten, Abläufe
5. Make 2026: Fläche & Budget
6. Erster Ablauf
7. Folienübung Mail → Excel
8. JSON & Datenfluss
9. Filter, Router, Webhooks
10. KI im Workflow
11. API & Zeit

B · Make-Werkstatt

1. So importierst du
2. A1 Begrüßungs-Mixer
3. A2 Redaktionsbriefing aus JSON
4. A3 Freigabe-Ampel mit Filter
5. A4 Anfragen-Weiche mit Router
6. A5 Test-API lesen (HTTP)
7. A6 Zeitstempel-Übersetzer
8. A7 Zeitfresser-Rechner
9. A8 Use-Case-Steckbrief
10. A9 Rechnungs-Regel: KI liest, Regel entscheidet

C · Use Cases (Freitag)

1. Ziel des Tages
2. Ausgangslage
3. Ursachen & Erfolg
4. 01 Zeitfresser
5. Was ein Use-Case ist
6. 02 Schmerz-Interview
7. Gut oder schlecht?
8. 03 Steckbriefe
9. Autonomie-Stufen
10. Braucht es KI?
11. Wo man sucht
12. HR, Marketing, Vertrieb
13. 04 Ausschluss & Kreuzverhör
14. Ergebnis & Ausblick

D · Mitnehmen

1. Spickzettel
2. Wochenrückblick
3. Wörter
4. Quellen & Grenzen

Online mit Lernkarten, Selbsttest, Training und Download der Vorlagen: quint-games.de/hefte → eigener Name → Modul 2 → Tag 5. Alle Beispiele erfunden. Credit-Angaben sind Planwerte.

A Make-Grundlagen der Woche

Montag bis Donnerstag in einem Durchgang: alle 34 Folien, aktuell eingeordnet und in Alltagssprache erklärt.

A1

MONTAG · FOLIEN 2, 4–6

Was „KI-Automation“ in diesem Kurs heißt

Auf Folie 2 stand die Frage: „Was ist für euch (KI-)Automation?“ Die Antworten im Raum waren sehr verschieden – deshalb legt der Kurs eine **enge Definition** fest:

> **MERKSATZ**
>
> **KI-Automatisierung ist ein vorab festgelegter, wiederholbarer Ablauf, der durch ein Ereignis startet und an einzelnen Stellen ein Sprachmodell einsetzt. Kurz: ein festes Gerüst mit KI-Schritten darin.**

Fest (deterministisch) heißt: Du bestimmst vorher, welcher Schritt wann läuft, welche Daten wohin fließen und was am Ende entsteht. Der Weg ist bekannt, bevor der Ablauf startet.

Die KI sitzt nur dort, wo früher ein Mensch **lesen und beurteilen** musste: einordnen, zusammenfassen, Angaben aus Freitext herausziehen, formulieren. Alles andere ist normale Datenarbeit. So bleibt die Unschärfe der KI auf einzelne Schritte begrenzt – der Ablauf bleibt kontrollierbar, testbar und wiederholbar.

Zwei Dinge, die beide „KI-Automatisierung“ heißen

	Agentische Automatisierung	Workflow-Automatisierung
Wer bestimmt den Weg?	Das Modell plant selbst, wählt Werkzeuge, führt aus. Der Weg entsteht während der Arbeit.	Du zeichnest den Weg vorher als Schritte. Jeder Durchlauf nimmt dieselbe Strecke.
Stärke	Sehr flexibel	Exakt wiederholbar, testbar, überwachbar
Schwäche	Schwer zu wiederholen und zu prüfen	Wenig flexibel
Gut für	Einmalige, schlecht vorhersehbare Aufgaben	Gleichförmige Abläufe mit viel Menge
Beispiele	Claude Cowork, Hermes Agent	Make, n8n, Zapier

Ab jetzt meint der Kurs mit KI-Automatisierung immer **Workflow-Automatisierung**.

Die Anatomie jedes Workflows

Auslöser	Daten holen	Verarbeiten	Ergebnis erzeugen
Etwas passiert: neue Mail, Formular, Uhrzeit, Klick	Die nötigen Angaben werden gelesen	Prüfen, umformen, einordnen – evtl. mit KI	Zeile, Entwurf, Aufgabe, Meldung

ALLTAGSBEISPIEL

Ein Pizzadienst: Bestellung geht ein (Auslöser) → Adresse und Pizza werden gelesen (Daten holen) → Küche bekommt einen Zettel, Fahrer eine Route (Verarbeiten) → Pizza ist da (Ergebnis). Jeden Abend derselbe Weg – nur die Daten ändern sich.

Originalfolien: Make-Folie 2 · Make-Folie 4 · Make-Folie 5 · Make-Folie 6

A2

MONTAG · FOLIE 7

Die Wörter, mit denen du ab jetzt arbeitest

Diese vier Begriffe gelten in allen Werkzeugen. Wenn du sie verstehst, kannst du jede Make-Anleitung lesen:

Trigger	Das Ereignis, das den Ablauf startet: Zeitplan, Webhook oder manueller Start. In unseren Vorlagen: dein Klick auf Run once.
Node / Modul / Step	Ein einzelner Arbeitsschritt. n8n sagt Node, Make Modul, Zapier Step. In Make: ein Kreis auf der Arbeitsfläche.
Mapping	Felder zwischen Schritten zuordnen: „Nimm den Wert aus Schritt 1 und setz ihn hier ein.“ Laut Folie die häufigste Fehlerquelle überhaupt.
Execution	Ein einzelner Durchlauf. Hier wird abgerechnet und im Fehlerfall nachgelesen. In Make findest du ihn unter History.

Die vier KI-Bausteine

1

LLM-Node

Ruft ein Sprachmodell auf. Eingestellt werden Modell, Prompt und Temperatur.

2

Prompt-Template

Fester Prompt mit Platzhaltern, die bei jedem Lauf gefüllt werden. Muss getestet und versioniert werden.

3

Strukturierter Output

Die Antwort kommt als JSON mit festen Feldern. Laut Folie der wichtigste Kniff der KI-Automatisierung.

4

Human-in-the-Loop

Ein fester Haltepunkt, an dem ein Mensch bei kritischen Abläufen freigibt.

Originalfolien: Make-Folie 7

A3

MONTAG · FOLIE 8

Warum KI-Schritte streuen – und was dagegen hilft

Ein Sprachmodell **rechnet keine Antwort aus**. Es wählt Stück für Stück den wahrscheinlichsten nächsten Baustein. Deshalb kann dieselbe Eingabe unterschiedliche Ergebnisse liefern.

BEISPIEL VON DER FOLIE

Derselbe Lieferant erscheint als „Musterbau GmbH“, „Musterbau“ oder „Musterbau GmbH & Co. KG“. Drei Schreibweisen – und in der Tabelle entstehen drei verschiedene Datensätze.

Der Regler **Temperatur** verringert die Streuung, setzt sie aber nie auf null.

1

Auswahl statt Freitext

Erlaubte Werte vorgeben: „Antworte ausschließlich mit einem Wert aus: IT, Marketing, Fuhrpark, Sonstiges.“

2

Festes Format, geprüft

Ergebnis als JSON anfordern und im nächsten Schritt gegen das Schema prüfen. Passt es nicht, wird wiederholt.

3

Testen heißt wiederholen

Dieselbe Eingabe zehnmal laufen lassen. Die Streuung ist das Qualitätsmaß – nicht ein einzelner Erfolg.

4

Zweifel sichtbar machen

Das Modell liefert ein Feld „unsicher“ mit. Diese Fälle gehen an einen Menschen.

MERKSATZ

Ein erfolgreicher Durchlauf beweist nichts. Erst viele gleiche Ergebnisse zeigen, dass ein KI-Schritt verlässlich ist.

Originalfolien: Make-Folie 8

A4

MONTAG · FOLIEN 9–11

Welches Werkzeug, welche Kosten, welche Abläufe?

Die Folie zeigt einen Marktüberblick (Stand Juli 2026) und betont: Funktionen und Preise ändern sich schnell. Die Frage ist nicht „Welches Tool ist das beste?“, sondern **„Welches passt zu unseren Systemen und zum Team?“** Weitere genannte Werkzeuge: Workato, Pipedream, Activepieces, Latenode, Gumloop, UiPath (für Altsysteme ohne Schnittstelle).

Leitfrage	Was sie bedeutet
1 · Betriebsmodell zuerst	Selbst betreiben (Self-Hosting) oder als Cloud-Dienst (SaaS)? Das grenzt stärker ein als jede Funktion.
2 · Technisches Profil	Ohne Technik → Zapier oder Langdock. Mit einer technischen Person → **Make**. Mit Entwicklung → n8n.
3 · Abrechnung verstehen	Zapier pro Task, Make pro Operation (heute in **Credits** angezeigt), n8n Cloud pro Ausführung. KI-Kosten (Token) kommen dazu.

FOLIENREGEL

Ein Werkzeug für den Anfang – nicht drei.

Welche Abläufe sich eignen

Gut geeignet	Schlecht geeignet
Wiederkehrend, in Worten beschreibbar, klare Eingangsformate, genug Menge, prüfbares Ergebnis	Braucht laufend fachliches Urteil, ändert sich oft oder kommt selten vor
Posteingang sortieren, Rechnungsdaten auslesen, Berichte zusammenstellen	Kreative Einzelentscheidungen, seltene Sonderfälle

Der Zwischenweg: Viele ungeeignete Abläufe enthalten geeignete Teilschritte. Automatisiere die Vorbereitung – die Entscheidung bleibt beim Menschen.

Was einen Workflow betriebsfähig macht

✓

Mit Ausreißern testen

Leere Felder, Sonderzeichen, falsche Dateiformate – nicht nur das saubere Beispiel.

✓

Fehlerweg und Wiederholung

Ein neuer Versuch nach kurzer Wartezeit löst viele Störungen. Für den Rest gibt es einen festen Fehlerweg.

✓

Aktive Benachrichtigung

Ein Fehler muss gemeldet werden. Ein Protokoll, in das niemand schaut, ist keine Überwachung.

✓

Umgebungen trennen

Test und Echtbetrieb getrennt, mit eigenen Zugängen und Testempfängern.

Typischer Fehler	Besser
Zu groß angefangen	Mit 5–7 Schritten beginnen
Alles über KI gelöst	Was eine Formel kann, macht eine Formel – billiger und zuverlässiger
Freitext statt fester Felder	JSON mit festen Feldern weitergeben
Keine Stichproben nach dem Start	Regelmäßig Ergebnisse prüfen, bevor sich jemand beschwert

Originalfolien: Make-Folie 9 · Make-Folie 10 · Make-Folie 11

A5

MAKE 2026 · STAND 30.10.2026

Deine Arbeitsfläche und dein Budget in Make

Der Free-Account

Im Free-Plan	Was das für dich heißt
1.000 Credits pro Monat	Gemeinsames Budget für alle deine Szenarien.
2 aktive Szenarien	Beliebig viele Szenarien speichern – aber nur zwei dürfen gleichzeitig automatisch laufen. Unsere Vorlagen bleiben inaktiv.
Zeitplan ab 15 Minuten	Regelmäßige Läufe frühestens alle 15 Minuten. Wir nutzen keinen Zeitplan.
Tools, JSON, Router, Filter, HTTP	Ohne fremdes Konto nutzbar – genau damit arbeiten unsere Vorlagen.

So rechnet Make

Ein normales Modul verbraucht pro Arbeitsgang (Operation) meist **1 Credit**. Router und Filter kosten selbst nichts – nur die Module dahinter. KI-Module können deutlich mehr verbrauchen.

Beispiel	Planwert
Zwei normale Module, ein Lauf	2 Credits
Derselbe Lauf fünfmal	10 Credits
Filter stoppt nach Modul 1	1 Credit
Abfrage alle 15 Minuten, 30 Tage lang	4 × 24 × 30 = **2.880 Credits** nur fürs Nachsehen

WICHTIG

Planwerte sind gerechnet, nicht in deinem Konto gemessen. Maßgeblich ist die Anzeige in deiner Organisation. Deshalb: Zeitplan aus, nur mit **Run once** testen, vorher und nachher den Credit-Stand ansehen.

Orientierung im Scenario Builder

Was du siehst	Wozu
Scenarios (linke Leiste)	Liste deiner Abläufe. Hier: **+ Create a new scenario**.

Was du siehst	Wozu
Arbeitsfläche (Canvas)	Die Kreise sind Module, die Linien zeigen den Datenweg.
Großes Plus	Neues Modul suchen und anhängen.
Run once (unten)	Startet das Szenario genau einmal.
Sprechblase über einem Modul	Erscheint nach dem Lauf: INPUT (was ankam) und OUTPUT (was herauskam).
Schraubenschlüssel unter einer Linie	„Set up a filter“ – hier baust du Filter.
Drei Punkte oben rechts	Import blueprint, Export blueprint, Copy blueprint to clipboard.
History	Frühere Läufe mit Status und Verbrauch.

WENN ES ANDERS AUSSIEHT

Make ändert die Oberfläche regelmäßig. Such nach den englischen Wörtern aus diesem Heft – sie bleiben meist gleich.

Neu seit 2025/2026 – nur zur Einordnung

Make hat inzwischen eigene KI-Module und **KI-Agenten** im Programm. Sie verbrauchen je nach Modell mehr Credits und brauchen teils eigene Einstellungen. Für diese Woche lernen wir das Fundament ohne KI-Konto: Daten, Mapping, Filter, Router, HTTP und Zeit.

A6

MONTAG · VORLAGE A1

Dein erster Ablauf: der Begrüßungs-Mixer

Am Montag hast du dein erstes Szenario gebaut: Aus einem Vornamen wird ein Satz. Klingt klein – zeigt aber das wichtigste Prinzip von Make: **Mapping**.

Tools › Set variable
vorname = Luna

Tools › Compose a string
Hallo {{1.vorname}}!
Willkommen in Modul 2.

Ergebnis
Hallo Luna! Willkommen in Modul 2.

Die **1** in `{{1.vorname}}` heißt: „aus Modul Nummer 1“. `vorname` ist der Name des Fachs. Make zeigt das als farbige **Kachel** (Pill). Ändert sich der Wert in Modul 1, ändert sich automatisch der Satz in Modul 2.

MERKSATZ

Nur gemappte Kacheln übernehmen neue Werte. Fest eingetippter Text bleibt immer gleich.

Fertig zum Import: **Vorlage A1** in Teil B.

A7

DIENSTAG · FOLIEN 12–16

Die Folienübung: jede neue Mail als Excel-Zeile

Die erste große Folienübung zeigt das ganze Handwerk eines echten Workflows. Ziel: **Jede neue E-Mail im Outlook-Posteingang landet automatisch als Zeile in einer Excel-Tabelle.**

Schritt	Was passiert	Worauf achten
1 · Szenario anlegen	Neues Szenario „EMailTabelle“	–
2 · Excel vorbereiten	In OneDrive: E-Mail-Eingang.xlsx, Blatt „Eingänge“, Kopfzeile mit 6 Spalten	Bereich **als Tabelle formatieren** – sonst findet Make das Ziel nicht
3 · Trigger	Microsoft 365 Email › **Watch Emails**: Inbox, All emails, Limit 2, From now on	Ereignisbasiert
4 · Action	Microsoft 365 Excel › **Add a Table Row**: Workbook, Worksheet, Tabelle1	Microsoft-Konto verbinden
5 · Mapping	Zeitstempel → Received Date Time, Name → From: Name, Adresse → From: Address, Betreff → Subject, Inhalt → Body Preview, Link → Web Link	Jede Spalte bekommt genau ein Feld
6 · Test	Run once, Testmail schicken, neue Zeile prüfen	Trigger, Action und Zeile kontrollieren
7 · Zeitplan	Uhr-Symbol: At regular intervals, 15 Minuten	Kostet Credits bei jeder Abfrage
8 · Aktivieren	Schalter auf Active, History prüfen: Success, Credits, Incomplete executions leer	–
9 · Dokumentieren	Trigger, Actions, Ablauf in eigenen Worten, Mapping, Screenshots	–

VORAUSSETZUNG

Für diese Übung brauchst du ein Microsoft-365-Konto mit Outlook und OneDrive. Ein dauerhaft aktiver 15-Minuten-Zeitplan kann im Free-Plan schnell viele Credits verbrauchen (siehe A5). Unsere Vorlagen üben dieselben Handgriffe – Trigger, Mapping, Test – ganz ohne fremdes Konto.

Originalfolien: Make-Folie 12 · Make-Folie 13 · Make-Folie 14 · Make-Folie 15 · Make-Folie 16

A8

DIENSTAG · FOLIEN 24–27

JSON, Variablen und Datenfluss

JSON (JavaScript Object Notation) ist ein leichtes, für Menschen lesbares Datenformat. Stell es dir als **beschrifteten Zettel** vor: links der Feldname, rechts der Wert.

UNSER REDAKTIONSBRIEFING (VORLAGE A2)

```
{
  "projekt": "Papierfunke",
  "thema": "Workshop am 30.10.",
  "kanal": "Instagram",
  "status": "ENTWURF"
}
```

Warum JSON für KI-Automation so wichtig ist: **gleich aufgebaute Ausgaben**, **einfaches Zerlegen**, **Austausch zwischen Systemen** und **gute Lesbarkeit**.

Die sechs Datentypen

Typ	Bedeutung	Beispiel
String	Text in doppelten Anführungszeichen	"Produkt X"
Number	Ganze oder Kommazahl, ohne Anführungszeichen	123 · 3.14
Boolean	Wahrheitswert	true · false
Null	Absichtlich leer – nicht dasselbe wie ""	null
Object	Sammlung von Feldern in geschweiften Klammern	{"name": "Alice", "age": 30}
Array	Geordnete Liste in eckigen Klammern	["Apfel", "Birne", "Orange"]

HÄUFIGER FEHLER

"true" in Anführungszeichen ist Text, kein Boolean. Und null ist nicht dasselbe wie "" (leerer Text).

Variablen und Datenfluss

Variablen sind Platzhalter für Werte, die sich je Durchlauf ändern – z. B. die Antwort einer KI oder eine Eingabe. Sie tragen Werte von Modul zu Modul.

In Make und n8n wandern Daten als **Päckchen** (Make: Bundles, n8n: Items) durch den Ablauf. Jedes Modul nimmt ein Päckchen, verarbeitet es und gibt ein neues weiter.

1 · Datenaufnahme
Trigger bringt das erste Päckchen

2 · KI-Verarbeitung
Modell liefert JSON

3 · Zerlegen & Mapping
Parse JSON macht Felder daraus

4 · Aktion
Folgemodule nutzen die Felder

MERKSATZ

Parse JSON zerlegt JSON-Text in einzelne Felder. Erst dann kannst du jedes Feld einzeln mappen.

Originalfolien: Make-Folie 24 · Make-Folie 25 · Make-Folie 26 · Make-Folie 27

A9

MITTWOCH · FOLIEN 17, 28–29

Filter, Router, Operatoren und Webhooks

1

Filter = Tür

Prüft Daten an einer Stelle. Nur wenn die Bedingung stimmt, geht es weiter. Spart Kosten, weil unnötige (KI-)Schritte nicht laufen. Beispiel: nur Mails von bekannten Absendern.

2

Router = Weiche

Teilt den Ablauf in mehrere Wege. Jeder Weg hat seinen eigenen Filter. Beispiel: Anfragen nach Abteilung verteilen.

Vergleichsoperatoren

Operator	Frage	In Make
Gleich (=)	Sind beide Werte identisch?	Equal to
Ungleich (!=)	Sind sie verschieden?	Not equal to
Größer / kleiner	Zahlenvergleich	Greater than / Less than
Enthält	Steckt ein Text in einem anderen?	Contains

Logische Operatoren

	Bedeutung	Beispiel
AND	Alle Bedingungen müssen stimmen.	kategorie = VIDEO **und** freigabe = true
OR	Mindestens eine muss stimmen.	Anliegen = Support **oder** Anliegen = Beschwerde

SO SIEHT ES IN MAKE AUS

Bedingungen untereinander in einem Block sind AND. Mit „Add OR rule“ entsteht ein neuer Block – die Blöcke sind OR-verknüpft. Genau das siehst du in Vorlage A9.

Webhooks: sofort statt immer wieder nachfragen

	Wie es funktioniert
Webhook (Push)	Eine Anwendung schickt automatisch eine Nachricht an eine feste Adresse, sobald etwas passiert – wie ein Rückruf.
Polling (Pull)	Der Workflow fragt regelmäßig nach: „Gibt es Neues?“ – auch wenn nichts passiert ist.
API-Abfrage	Man fragt ausdrücklich nach Daten, wenn man sie braucht.

MERKSATZ

Webhooks sind der effizienteste Weg, auf Ereignisse in Echtzeit zu reagieren: kein Warten, keine leeren Abfragen.

Originalfolien: Make-Folie 17 · Make-Folie 28 · Make-Folie 29

A10

MITTWOCH · FOLIEN 18–23, 30

KI im Workflow: Rollen, festes Format, Kontaktformular

Drei Rollen in jedem KI-Aufruf

Rolle	Was sie ist	Beispiel
System	Identität, Ton und Regeln. Für Nutzende unsichtbar, gilt für jede Antwort.	„Du bist Experte für digitale Transformation. Antworte präzise.“
User	Die konkrete Frage oder Eingabe.	„Was sind die größten Hürden bei KI im Unternehmen?“
Assistant	Die Antwort des Modells. Wird Teil des Verlaufs.	„Datenqualität, Integration, Widerstand im Team.“

In der Chat-Completion-Schnittstelle werden die drei als Liste `messages` übergeben, jeweils mit `role` und `content`.

Die große Folienübung: Kontaktformular automatisch beantworten

Tally › Watch New Response
Formular startet sofort (instant)

Mistral › Create a Completion
System-Prompt, Temperatur 0.3, Antwort als json_object

JSON › Parse JSON
betreff, body_text, kategorie, prioritaet

Outlook › Send a Message
Bestätigung an den Absender

Router
Vertrieb (HubSpot), Support, Marketing, Sonstiges

Gelernt wird	Warum es wichtig ist
Formular als Trigger	Ereignis startet sofort, kein Zeitplan nötig
Enger System-Prompt mit Beispielen	Rolle, Firmenkontext, erlaubte Kategorien und Prioritäten, striktes JSON
JSON statt Fließtext erzwingen	Nur so kann Parse JSON die Antwort sicher zerlegen
Router nach Kategorie	Jede Abteilung bekommt nur ihre Fälle

Gelernt wird	Warum es wichtig ist
Vier Testfälle inkl. Widerspruch	Dropdown „Sonstiges“, Text „Support“: Wie entscheidet die KI?

VORAUSSETZUNGEN UND VORSICHT

Diese Übung braucht Tally, einen Mistral-API-Schlüssel, Microsoft 365 und HubSpot. Echte Mails an echte Menschen erst nach Tests mit Testempfängern und mit menschlicher Prüfung. Überlege auch: Was passiert mit SPAM?

Unsere Vorlage **A4 (Anfragen-Weiche)** übt denselben Router ohne Konten – die „KI-Einordnung“ ersetzt dort eine feste Testangabe.

Originalfolien: Make-Folie 18 · Make-Folie 19 · Make-Folie 20 · Make-Folie 21 · Make-Folie 22 · Make-Folie 23 · Make-Folie 30

A11

DONNERSTAG · FOLIEN 31–34

APIs lesen und Zeitangaben richtig behandeln

Eine Test-API lesen

Eine **API** ist eine vereinbarte Adresse, über die Programme Daten austauschen. **HTTP** ist der Weg dorthin. **GET** heißt: nur lesen, nichts verändern.

Statuscode	Bedeutung
200	OK – Abruf hat geklappt
404	Nicht gefunden – falsche Adresse
401 / 403	Keine Berechtigung
500	Fehler beim Server

MERKSATZ

Status 200 heißt: Der Abruf hat technisch geklappt. Ob die Daten fachlich stimmen, ist eine zweite Frage.

Zeitformate

Zeit ist in Workflows knifflig: Zeitzonen, Sommer- und Winterzeit, verschiedene Schreibweisen. Drei Formate begegnen dir ständig:

Format	Beispiel	Wofür
ISO 8601	2026-07-29T14:35:07Z	Standard in APIs und Make
Unix-Zeitstempel	1785335707	Sekunden seit 1.1.1970
Lokales Format	29.07.2026 16:35	Nur für Menschen lesbar

ISO 8601	Bedeutung
2026-07-29	Nur Datum
14:35:07	Nur Uhrzeit
2026-07-29T14:35:07	Datum + Uhrzeit, **T** ist fester Trenner – aber ohne Zone mehrdeutig!
2026-07-29T14:35:07**Z**	Z = Zulu = UTC+0 – bevorzugt in APIs
2026-07-29T14:35:07**+02:00**	Zwei Stunden vor UTC (Sommerzeit Berlin)
2026-07-29T08:35:07**-06:00**	Sechs Stunden hinter UTC
2026-07-29T14:35:07.**483**Z	Mit Millisekunden

formatDate in Make

MAKE-FUNKTION, KEIN CHAT-PROMPT

```
formatDate(now; "DD.MM.YYYY HH:mm"; "Europe/Berlin")
```

formatDate macht aus einem Zeitpunkt lesbaren Text. Das Muster bestimmt die Schreibweise, die Zone den Ort. **Europe/Berlin** kennt Sommer- und Winterzeit automatisch: Ende Oktober gilt +01:00, im Juli +02:00.

Fehlerquelle	Was passiert
Zeitzone vergessen	Stunden-Verschiebungen
Falsches Trennzeichen	ISO schreibt - vor, manche Systeme / – nie mischen
12 statt 24 Stunden	2:35 PM ist kein gültiges ISO-Format
Millisekunden ignoriert	Vergleiche schlagen wegen .000 fehl
Lokales Format in API-Feldern	29.07.2026 ist kein ISO 8601

PRÄZISIERUNG ZU FOLIE 34

Die Folie sagt „lokale Formate niemals in Variablen“. Genauer: Für Ausgaben an Menschen (Mail-Text, Notiz) ist das deutsche Format richtig. Für APIs, Vergleiche und Speicherung gilt das Format, das das Zielfeld erwartet – meist ISO 8601. Das Folienbeispiel „16:35“ passt zum Juli (+02:00).

Fertig zum Import: **Vorlage A5** (Test-API) und **Vorlage A6** (Zeitstempel-Übersetzer).

Originalfolien: **Make-Folie 31** · **Make-Folie 32** · **Make-Folie 33** · **Make-Folie 34**

B Make-Werkstatt: 9 fertige Vorlagen

Herunterladen, importieren, Run once – und jede Einstellung verstehen. Alles läuft mit Make Free, ohne fremdes Konto.

B0

GILT FÜR ALLE 9 VORLAGEN

So holst du eine fertige Vorlage in dein Make

Eine **Vorlage (Blueprint)** ist eine JSON-Datei, in der ein komplettes Szenario steckt: Module, Einstellungen und Mappings. Du musst nichts nachbauen – nur importieren, starten und verstehen.

1 · Herunterladen	Auf „JSON herunterladen“ klicken. Die Datei landet in „Downloads“.
2 · Neues Szenario	In Make links **Scenarios** → **+ Create a new scenario**.
3 · Importieren	Oben rechts die **drei Punkte (…)** → **Import blueprint** → **Choose file** → Datei wählen → **Save**.
4 · Speichern	Unten das **Speichern-Symbol** (Diskette) klicken.
5 · Starten	**Run once** klicken. Kurz warten, bis die Kreise grün werden.
6 · Ergebnis lesen	Auf die **Sprechblase** über dem letzten Modul klicken → **OUTPUT** aufklappen.

OHNE DATEI: KOPIEREN UND EINFÜGEN

Auf „JSON kopieren“ klicken. In Make ein neues Szenario öffnen, mit der rechten Maustaste auf die leere Fläche klicken → **Paste**. Am Mac: Rechtsklick = mit zwei Fingern aufs Trackpad tippen oder Control + Klick.

DREI SICHERHEITSREGELN

1. Zeitplan bleibt aus – die Vorlagen starten nur per Run once. 2. Keine Vorlage verschickt, veröffentlicht oder speichert etwas außerhalb von Make. 3. Nur erfundene Beispieldaten eintragen.

Nr.	Vorlage	Tag	Lernt	Credits je Lauf
A1	Begrüßungs-Mixer	Montag · Tag 1	Mapping: Ein Wert aus Baustein 1 wird in Baustein 2 eingesetzt.	≈ 2
A2	Redaktionsbriefing aus JSON	Dienstag · Tag 2	JSON lesen, Parse JSON nutzen und vier Felder mappen.	≈ 2
A3	Freigabe-Ampel mit Filter	Mittwoch · Tag 3	Ein Filter auf der Verbindung entscheidet: weiter oder Stopp.	≈ 2
A4	Anfragen-Weiche mit Router	Mittwoch · Tag 3	Router = Weiche mit mehreren Wegen. Jeder Weg hat seinen eigenen Filter.	≈ 2
A5	Test-API lesen (HTTP)	Donnerstag · Tag 4	HTTP GET, Statuscode 200 und Felder aus „Data“ mappen.	≈ 2
A6	Zeitstempel-Übersetzer	Donnerstag · Tag 4	ISO 8601, das Z (= UTC) und formatDate mit Zeitzone Europe/Berlin.	≈ 2
A7	Zeitfresser-Rechner	Freitag · Tag 5	Rechnen in Make und Zahlen-Filter (größer/kleiner) im Router.	≈ 2
A8	Use-Case-Steckbrief	Freitag · Tag 5	Viele Variablen auf einmal setzen und als Vorlage ausgeben.	≈ 2
A9	Rechnungs-Regel: KI liest, Regel entscheidet	Freitag · Tag 5	UND/ODER im Filter, Autonomie-Stufen pro Pfad (Folie 20–22).	≈ 2

Alle neun auf einmal: **Make-Vorlagen-Woche1.zip** (ZIP-Datei, vorher entpacken). Für alle Vorlagen mit je zwei Tests planst du rund **40 Credits** ein.

A1

MAKE-VORLAGE · MONTAG · TAG 1

Begrüßungs-Mixer

Montag · Tag 1 | ●○○ ganz leicht | ≈ 10 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Aus einem Vornamen wird ein fertiger Begrüßungssatz.

Du lernst: Mapping: Ein Wert aus Baustein 1 wird in Baustein 2 eingesetzt.

Datei: **M2-A1_Begruessungs-Mixer.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-woche1/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set variable **1 · Vorname bereitstellen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Variable name	`vorname`	So heißt das Fach, in dem der Wert liegt.
Variable value	`Luna`	Das ist der Inhalt. Hier darfst du später einen anderen Namen eintippen.

Tools › Compose a string **2 · Begrüßung bauen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`Hallo {{1.vorname}}!` `Willkommen in Modul 2.`	Der Teil {{1.vorname}} ist eine Platzhalter-Kachel: „nimm den Wert vorname aus Baustein 1“.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Weiße Sprechblase über Baustein 2 → OUTPUT → Text.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
Hallo Luna! Willkommen in Modul 2.
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: Im Baustein 1 bei Variable value „Luna“ durch „Mira“ ersetzen, OK, speichern, wieder Run once.

Dann siehst du: Hallo Mira! Willkommen in Modul 2.

WENN ES HAKT

- **Es steht trotzdem „Luna“ da** Im Baustein 2 wurde der Name fest eingetippt statt als Kachel eingesetzt. Text löschen und {{1.vorname}} aus der Auswahlliste (Baustein 1) anklicken.
- **Ausgabe ist leer** Prüfen, ob in Baustein 1 bei Variable value wirklich ein Name steht.

A2

MAKE-VORLAGE · DIENSTAG · TAG 2

Redaktionsbriefing aus JSON

Dienstag · Tag 2 | ●○○ ganz leicht | ≈ 10 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Ein JSON-Zettel mit vier Angaben wird zu einem lesbaren Briefing.

Du lernst: JSON lesen, Parse JSON nutzen und vier Felder mappen.

Datei: **M2-A2_Redaktionsbriefing.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-woche1/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

JSON › Parse JSON **1 · JSON-Zettel lesen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Data structure	`leer lassen`	Make erkennt die Felder beim ersten Lauf selbst.
JSON string	`{"projekt": "Papierfunke", "thema": "Workshop am 30.10.", "kanal": "Instagram", "status": "ENTWURF"}`	Der beschriftete Zettel. Links steht immer der Feldname, rechts der Wert.

Tools › Compose a string **2 · Briefing schreiben**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`Projekt: {{1.projekt}} … Status: {{1.status}}`	Vier Kacheln aus Baustein 1. Der feste Text davor (Projekt:, Thema: …) bleibt immer gleich.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Sprechblase über Baustein 2 → OUTPUT → Text.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
Projekt: Papierfunke
Thema: Workshop am 30.10.
Kanal: Instagram
Status: ENTWURF
Noch keine Veröffentlichung.
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: Im Baustein 1 nur die Werte tauschen: projekt „Nordlicht“, thema „Interview vorbereiten“, kanal „Internes Projektbriefing“. Anführungszeichen und Kommas stehen lassen.

Dann siehst du: Projekt: Nordlicht · Thema: Interview vorbereiten · Kanal: Internes Projektbriefing · Status: ENTWURF

WENN ES HAKT

- **Fehlermeldung „Source is not valid JSON“** Ein Anführungszeichen, Komma oder eine Klammer fehlt. Die Vorlage neu importieren oder nur die Werte zwischen den Anführungszeichen ändern.
- **Kacheln in Baustein 2 sind grau** Normal vor dem ersten Lauf. Nach einmal Run once kennt Make die Felder.

A3

MAKE-VORLAGE · MITTWOCH · TAG 3

Freigabe-Ampel mit Filter

Mittwoch · Tag 3 | ●○○ ganz leicht | ≈ 10 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Nur FERTIG darf weiter. ENTWURF bleibt stehen.

Du lernst: Ein Filter auf der Verbindung entscheidet: weiter oder Stopp.

Datei: **M2-A3_Freigabe-Ampel.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-woche1/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set variable **1 · Status bereitstellen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Variable name	`status`	Das Fach heißt status.
Variable value	`FERTIG`	Der Testwert. Groß geschrieben, ohne Leerzeichen.

Filter (auf der Verbindungslinie) **Nur FERTIG darf weiter**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Condition	`{{1.status}} · Equal to · FERTIG`	Lies: „Ist der Status genau gleich FERTIG?“ Nur dann geht es weiter.

Tools › Compose a string **2 · Meldung schreiben**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`Beitrag zur Planung bereit. Status: {{1.status}}`	Wird nur ausgeführt, wenn der Filter Ja sagt.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Sprechblase über Baustein 2.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
Beitrag zur Planung bereit. Status: FERTIG
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: Im Baustein 1 „FERTIG“ durch „ENTWURF“ ersetzen, speichern, Run once.

Dann siehst du: Baustein 2 bekommt keine Sprechblase. Der Lauf endet am Filter. Das ist richtig.

WENN ES HAKT

- **Bei FERTIG passiert auch nichts** Schreibweise prüfen: genau FERTIG, groß, ohne Leerzeichen am Ende.
- **Filter ist weg** Auf den Schraubenschlüssel unter der Verbindungslinie klicken → Set up a filter. Werte wie oben eintragen.

A4

MAKE-VORLAGE · MITTWOCH · TAG 3

Anfragen-Weiche mit Router

Mittwoch · Tag 3 | ●●○ leicht | ≈ 15 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Eine Anfrage landet je nach Anliegen bei Vertrieb, Support oder „Sonstiges“.

Du lernst: Router = Weiche mit mehreren Wegen. Jeder Weg hat seinen eigenen Filter.

Datei: **M2-A4_Anfragen-Weiche.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-woche1/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set multiple variables — 1 · Anfrage bereitstellen

Feld	Steht drin	Bedeutet
name	`Kim Beispiel`	Erfundene Person.
anliegen	`Support`	Danach richtet sich die Weiche. Erlaubt: Angebot, Support, Sonstiges.
nachricht	`Der Download-Link …`	Wird nur weitergereicht.

Flow Control › Router — 2 · Weiche

Feld	Steht drin	Bedeutet
Wege	`3 Wege nach rechts`	Der Router selbst kostet keine Credits. Er prüft jeden Weg einzeln.

Filter auf jedem Weg — enthält Angebot · enthält Support · ist Sonstiges

Feld	Steht drin	Bedeutet
Operator	`Contains (case insensitive)` / `Equal to`	„enthält“ findet das Wort auch in einem längeren Text, Groß-/Kleinschreibung egal.

Tools › Compose a string (3×) — 3a / 3b / 3c

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`VERTRIEB: … / SUPPORT: … / SONSTIGES: …`	Je Weg eine interne Notiz. Es wird nichts verschickt.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Nur Baustein 3b bekommt eine Sprechblase.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
SUPPORT: Kim Beispiel braucht Hilfe.
Nachricht: Der Download-Link aus der Bestätigung funktioniert nicht.
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: anliegen nacheinander auf „Angebot / Projekt“ und dann auf „Sonstiges“ setzen.

Dann siehst du: „Angebot / Projekt“ → nur 3a läuft (enthält Angebot). „Sonstiges“ → nur 3c läuft.

WENN ES HAKT

- **Zwei Wege laufen gleichzeitig** Richtig beobachtet: Ein Router startet jeden Weg, dessen Filter passt. Steht z. B. „Angebot und Support“ drin, laufen 3a und 3b.
- **Kein Weg läuft** Der Wert passt zu keinem Filter, z. B. Tippfehler „Suport“. Genau das zeigt, warum feste Auswahllisten besser sind als Freitext.

A5

MAKE-VORLAGE · DONNERSTAG · TAG 4

Test-API lesen (HTTP)

Donnerstag · Tag 4 | ●●○ leicht | ≈ 10 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Make holt einen Datensatz von einer öffentlichen Test-Schnittstelle.

Du lernst: HTTP GET, Statuscode 200 und Felder aus „Data“ mappen.

Datei: **M2-A5_Test-API-lesen.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-woche1/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

HTTP › Make a request **1 · Testaufgabe abholen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Authentication type	`No authentication`	Die Test-API braucht keine Anmeldung und keinen Schlüssel.
URL	`https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1`	Die Adresse der Daten. /todos/1 = Datensatz Nummer 1.
Method	`GET`	GET heißt: nur lesen, nichts verändern.
Parse response	`Yes`	Make zerlegt die Antwort sofort in Felder (data.id, data.title …).

Tools › Compose a string **2 · Ergebnis lesbar machen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`Testaufgabe {{1.data.id}}: {{1.data.title}} …`	Die Kacheln findest du in der Auswahl unter Data.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Sprechblase über Baustein 2 (Stand der Test-API am 30.10.2026).

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
Testaufgabe 1: delectus aut autem
Erledigt: false
HTTP-Status: 200
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: In Baustein 1 die URL auf .../todos/2 ändern.

Dann siehst du: Testaufgabe 2: quis ut nam facilis et officia qui · Erledigt: false · HTTP-Status: 200

WENN ES HAKT

- **Fehler 404** Die Adresse gibt es nicht (z. B. /todos/9999). Status 404 heißt „nicht gefunden“ – Make stoppt mit Fehler.
- **Felder sind leer** Parse response muss auf Yes stehen. Sonst kommt nur ein langer Text an.

A6

MAKE-VORLAGE · DONNERSTAG · TAG 4

Zeitstempel-Übersetzer

Donnerstag · Tag 4 | ●●○ leicht | ≈ 10 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Ein ISO-Zeitstempel in UTC wird zur deutschen Uhrzeit.

Du lernst: ISO 8601, das Z (= UTC) und formatDate mit Zeitzone Europe/Berlin.

Datei: **M2-A6_Zeitstempel-Uebersetzer.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-woche1/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set variable **1 · Zeitstempel bereitstellen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Variable name	`zeitpunkt`	
Variable value	`2026-07-29T14:35:07Z`	Das Z am Ende heißt UTC. Beispiel aus Folie 32.

Tools › Compose a string **2 · In Berliner Zeit umrechnen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`formatDate(1.zeitpunkt; "DD.MM.YYYY HH:mm"; "Europe/Berlin")`	formatDate macht aus einem Zeitpunkt lesbaren Text. Das Muster sagt wie, die Zone sagt wo.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Sprechblase über Baustein 2.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
Original (UTC): 2026-07-29T14:35:07Z
In Berlin: 29.07.2026 16:35 Uhr
Jetzt gerade in Berlin: (deine aktuelle Uhrzeit)
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: zeitpunkt auf 2026-10-30T09:00:00Z ändern.

Dann siehst du: In Berlin: 30.10.2026 10:00 Uhr – im Winter nur +1 Stunde, im Juli +2.

WENN ES HAKT

- **Stunden stimmen nicht** Zeitzone fehlt oder ist falsch geschrieben. Genau Europe/Berlin, mit Schrägstrich.
- **Statt Datum steht nur der Originaltext** Im Text fehlt formatDate(…) oder eine Klammer. Vorlage neu importieren.

A7

MAKE-VORLAGE · FREITAG · TAG 5

Zeitfresser-Rechner

Freitag · Tag 5 | ●●○ leicht | ≈ 15 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Make rechnet Häufigkeit × Minuten und sortiert in „Top-Kandidat“ oder „kleiner Posten“.

Du lernst: Rechnen in Make und Zahlen-Filter (größer/kleiner) im Router.

Datei: **M2-A7_Zeitfresser-Rechner.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-woche1/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set multiple variables **1 · Tätigkeit eintragen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
taetigkeit	`Rechnungsdaten abtippen`	Deine Tätigkeit in Worten.
pro_monat	`60`	Wie oft im Monat? Nur die Zahl.
minuten	`12`	Wie viele Minuten pro Vorgang? Nur die Zahl.

Flow Control › Router + 2 Zahlen-Filter **2 · Wie groß ist der Posten?**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Weg oben	`{{1.pro_monat * 1.minuten}}` · `Greater than or equal to` · `600`	600 Minuten = 10 Stunden im Monat. Unsere Lern-Grenze, keine Norm.
Weg unten	`{{1.pro_monat * 1.minuten}}` · `Less than` · `600`	Alles darunter.

Tools › Compose a string (2×) **3a / 3b**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`… {{1.pro_monat * 1.minuten}} Minuten …`	Das Sternchen * heißt „mal“. round( ) rundet auf ganze Stunden.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Nur Baustein 3a bekommt eine Sprechblase.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
TOP-KANDIDAT: Rechnungsdaten abtippen
60 × 12 Min. = 720 Minuten pro Monat (rund 12 Stunden).
Lohnt einen Use-Case-Steckbrief.
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: Eine nervige, aber seltene Aufgabe testen: taetigkeit „Monatsbericht formatieren“, pro_monat 2, minuten 45.

Dann siehst du: KLEINER POSTEN … 90 Minuten pro Monat. Genau die Folien-Botschaft: Die nervigste Aufgabe ist selten die teuerste.

WENN ES HAKT

- **Kein Weg läuft** Bei pro_monat oder minuten steht ein Wort oder ein Komma („12,5“). Nur ganze Zahlen ohne Einheit eintragen.
- **Rechnung zeigt Text statt Zahl** Das Sternchen fehlt oder steht außerhalb der geschweiften Klammern.

A8

MAKE-VORLAGE · FREITAG · TAG 5

Use-Case-Steckbrief

Freitag · Tag 5 | ●○○ ganz leicht | ≈ 15 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Elf Angaben werden zu einem sauberen Steckbrief zum Kopieren.

Du lernst: Viele Variablen auf einmal setzen und als Vorlage ausgeben.

Datei: **M2-A8_Use-Case-Steckbrief.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-woche1/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set multiple variables **1 · Steckbrief ausfüllen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
11 Felder	`name … nicht_dabei`	Die elf Felder aus dem Arbeitsauftrag 03. Ersetze die Beispielwerte durch deinen Kandidaten.

Tools › Compose a string **2 · Steckbrief formatieren**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`USE-CASE-STECKBRIEF …` `{{1.name}} …`	Fester Rahmen plus elf Kacheln. Ergebnis kannst du kopieren und ins Heft legen.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Sprechblase über Baustein 2 → Text → rechts oben kopieren.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
USE-CASE-STECKBRIEF
1 Name: Druckanfragen vorsortieren
…
9 Nutzen: 15 Stunden pro Monat im Innendienst
…
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: Alle Werte in Baustein 1 durch deinen eigenen Kandidaten ersetzen (nur erfundene oder ungefährliche Angaben).

Dann siehst du: Dein eigener Steckbrief im gleichen Format.

WENN ES HAKT

- **Ein Feld bleibt leer** Die Variable hat in Baustein 1 keinen Wert. Leere Felder sind kein Fehler, sondern ein Ergebnis: im Heft markieren.
- **Name falsch geschrieben** Variablennamen in Baustein 1 nicht umbenennen, nur die Werte ändern.

A9

MAKE-VORLAGE · FREITAG · TAG 5

Rechnungs-Regel: KI liest, Regel entscheidet

Freitag · Tag 5 | ●●● mit Router | ≈ 20 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Vier Prüfregeln entscheiden, ob eine Rechnung Standardfall (Stufe 3) oder Ausnahme (Stufe 2) ist.

Du lernst: UND/ODER im Filter, Autonomie-Stufen pro Pfad (Folie 20–22).

Datei: **M2-A9_Rechnungs-Regel.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-woche1/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set multiple variables **1 · Ausgelesene Rechnung (Beispiel)**

Feld	Steht drin	Bedeutet
lieferant … sicherheit	`Papierhaus Muster GmbH · ja · ja · 840 · 93`	So sähe das Ergebnis eines KI-Leseschritts aus. Hier tippen wir es selbst ein – kein KI-Konto nötig.

Router · Weg oben: UND-Filter **Alle 4 Regeln erfüllt**

Feld	Steht drin	Bedeutet
4 Bedingungen in einer Gruppe	`bekannt = ja UND Bestellbezug = ja UND Betrag < 1000 UND Sicherheit ≥ 90`	Alle vier müssen stimmen (AND).

Router · Weg unten: ODER-Filter **Mindestens 1 Regel verletzt**

Feld	Steht drin	Bedeutet
4 Gruppen, verbunden mit OR	`bekannt ≠ ja ODER Bestellbezug ≠ ja ODER Betrag ≥ 1000 ODER Sicherheit < 90`	Eine verletzte Regel reicht für die Ausnahme.

Tools › Compose a string (2×) **3a / 3b**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`STANDARDFALL … / AUSNAHME …`	Interne Notiz, keine Zahlung, kein Versand.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).

2. **Run once** klicken.
3. Nur Baustein 3a bekommt eine Sprechblase.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
STANDARDFALL · Stufe 3
Rechnung von Papierhaus Muster GmbH über 840 € erfüllt alle vier Regeln.
Freigabe vorbereitet. Ein Mensch prüft Stichproben.
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: betrag auf 1450 ändern (oder sicherheit auf 71).

Dann siehst du: AUSNAHME · Stufe 2 … braucht eine menschliche Freigabe. Ändert sich die Betragsgrenze, änderst du nur eine Zahl im Filter – keinen Prompt.

WENN ES HAKT

- **Beide Wege laufen** Ein Wert passt zu beiden Filtern, z. B. Tippfehler bei „ja“. Groß-/Kleinschreibung beachten: genau ja.
- **Kein Weg läuft** betrag oder sicherheit enthält ein Komma, € oder %. Nur ganze Zahlen eintragen.

C Freitag: Use Cases identifizieren

Vom Zeitfresser zum geprüften Kandidaten – mit allen vier Arbeitsaufträgen zum Ausfüllen.

C1

FREITAG · USE-CASE-FOLIEN 1–2

Was heute am Ende vorliegt

Heute geht es nicht um mehr Wissen über Automatisierung, sondern um **drei bewertbare Kandidaten aus deinem eigenen Bereich**. Das ist Teil 1 von 5 der Reihe „KI-Automatisierung im Unternehmen“.

01

Eine Zeitfresser-Liste

Sortiert nach Häufigkeit mal Dauer – nicht nach gefühlter Lästigkeit. Diese Sortierung überrascht in fast jeder Gruppe.

02

Drei Use-Case-Steckbriefe

Mit Volumen, Auslöser, Input, Output und beziffertem Nutzen.

03

Je Kandidat ein Automatisierungsgrad

Wie viel darf das System allein tun? Das bestimmt Risiko, Aufwand, Preis und rechtliche Einordnung.

04

Eine Vorauswahl, die hält

Kandidaten, die den Ausschlusskriterien standhalten – an denen man nicht scheitert, bevor man begonnen hat.

SO ARBEITEST DU HEUTE

Lesen in diesem Heft, ausfüllen im Use-Case-Labor des Learning Hubs (oder in den Drucktabellen). Die Make-Vorlagen A7–A9 machen die Ideen sichtbar.

Originalfolien: Use-Case-Folie 1 · Use-Case-Folie 2

C2

FREITAG · USE-CASE-FOLIEN 4–6

Die Ausgangslage – und wie man Zahlen richtig liest

Zahl	Was sie misst	Quelle laut Folie
95 %	Generative KI-Piloten ohne messbaren Effekt auf das Geschäftsergebnis	MIT NANDA, State of AI in Business 2025 (150 Interviews, 350 Befragte, 300 Einführungen)
> 40 %	Agentenbasierte KI-Projekte, die bis Ende 2027 abgebrochen werden (Prognose)	Gartner, 25.06.2025
≈ 75 %	Führungskräfte, die angeben, agentische KI einzusetzen (Selbstauskunft)	Forrester, 03.06.2026
17 %	Haben KI-Agenten tatsächlich im Einsatz; über 60 % wollen es in zwei Jahren	Gartner CIO Survey 2026
11 %	Haben produktionsreife agentische Systeme; 42 % ohne formale Strategie	Deloitte Tech Trends 2026

Was das bedeutet: Fast alle melden Einsatz, produktiv läuft es bei einem Bruchteil. Es gibt einen **Rückstau an Pilotprojekten**, die entweder in Betrieb gehen oder abgebrochen werden. Dazu „Agent washing“: Von tausenden Anbietern mit dem Etikett „agentisch“ sind nach Gartner-Schätzung nur etwa 130 wirklich agentisch (Richtwert ohne offengelegte Methode).

NICHT VERMISCHEN

„Kein messbarer ROI“ und „abgebrochen“ sind verschiedene Messgrößen und lassen sich nicht addieren. Viele der 95 % liefen weiter – oft wurde nur vorher kein Ausgangswert gemessen. Die 40 % sind eine Prognose, u. a. auf Basis einer Umfrage unter 3.412 Webinar-Teilnehmenden.

MERKSATZ

In keiner Ursache steht „das Modell war nicht gut genug“. Über Erfolg entscheidet die Arbeit vor und nach dem Bauen: Auswahl, Messung und Verantwortung im Betrieb.

Originalfolien: Use-Case-Folie 4 · Use-Case-Folie 5 · Use-Case-Folie 6

C3

FREITAG · USE-CASE-FOLIEN 7–8

Woran es liegt – und was erfolgreiche Projekte anders machen

Ursache	Woran man sie erkennt
1 · Unklare Zielsetzung	„Weniger E-Mails bearbeiten“ ist kein Ziel
2 · Fehlende Erfolgskriterien	Niemand weiß, wann es gut ist
3 · Schlechte Datenlage	Der Input ist nicht maschinell verfügbar
4 · Fehlende Governance	Recht und Zuständigkeit erst am Ende geprüft
5 · Niemand verantwortet den Betrieb	Nach dem Start ist niemand zuständig
~~6 · Das Modell war zu schwach~~	Auf der Folie durchgestrichen – genau das ist der Punkt

Vier Merkmale der Projekte, die durchkommen

01

Gestufte Autonomie

Erst Unterstützung, dann Automatisierung, echte Autonomie als Ziel – nicht als Start. Ausgeliefert wird der engste Zuschnitt mit messbarem Nutzen.

02

Freigaben nach Umkehrbarkeit

Unumkehrbare, kundenwirksame und ausgabenwirksame Schritte laufen über einen Menschen. Umkehrbare Schritte mit kleinem Einsatz laufen frei mit Stichproben.

03

ROI-Prüfpunkte je Phase

Jede Ausweitung verdient ihr Budget neu – gegen einen Ausgangswert vom Projektstart, mit Freigabe aus den Finanzen.

04

Ein benannter Eigentümer

Aufsicht, Sicherheit und Kosten werden früh geklärt, nicht nach dem Rollout.

Originalfolien: Use-Case-Folie 7 · Use-Case-Folie 8

C4

ARBEITSAUFTRAG 01 · USE-CASE-FOLIE 9 · 25 + 10 MIN.

Zeitfresser erfassen – rechnen statt schätzen

01	Jede Tätigkeit eintragen, die mindestens wöchentlich vorkommt.
02	Je Zeile: Häufigkeit pro Monat, Minuten je Vorgang, Anzahl Systeme, Fehleranfälligkeit (n/m/h).
03	„Minuten pro Monat“ = Häufigkeit × Minuten. Erst rechnen, dann bewerten.
04	Sortieren und die drei größten Posten markieren.

Tätigkeit (mind. wöchentlich)	Häufigkeit / Monat	Minuten je Vorgang	Systeme	Fehler n/m/h	Minuten / Monat

Top 3: 1. _____ 2. _____ 3. _____

AM TISCH

Vergleicht die Top 3. Wer hat den größten Posten – und hätte den vorher jemand geraten?

MERKSATZ

Fertig, wenn unter der Tabelle drei Posten mit Zahl stehen – nicht mit Gefühl.

MIT MAKE NACHRECHNEN

Vorlage A7 „Zeitfresser-Rechner“ rechnet genau diese Formel und sortiert ab 600 Minuten im Monat in „Top-Kandidat“.

Originalfolien: Use-Case-Folie 9

C5

FREITAG · USE-CASE-FOLIEN 11–13

Was ein Use-Case ist – und auf welcher Ebene du misst

Ein Use-Case entsteht erst, wenn **alle drei Bedingungen** zusammenkommen:

1

Echtes Problem

Ein konkretes Geschäftsproblem, das jemanden stört.

2

KI-Lösung

Ein klar abgrenzbarer Teil des Ablaufs ist übernehmbar.

3

Messbarer Mehrwert

Das Ergebnis ist nachweisbar besser als vorher.

Es fehlt …	Dann ist es …
messbarer Mehrwert	ein Bauchgefühl-Projekt
die KI-Lösung	eine Prozessverbesserung, keine Automatisierung
das echte Problem	Technologie sucht Anwendung

Aufgabe, Prozess, Use-Case

Ebene	Beispiel	Kennzahl	Typischer Fehler
Aufgabe – eine einzelne Handlung	E-Mail zusammenfassen	Sekunden pro Vorgang	Etwas automatisieren, das im Gesamtablauf kaum Zeit kostet
Prozess – mehrere Aufgaben mit Übergaben	Bewerber sichten	Durchlaufzeit, Fehlerquote	Schritte optimieren, aber Übergaben lassen – der Vorgang liegt genauso lange

Ebene	Beispiel	Kennzahl	Typischer Fehler
Use-Case – Problem, Prozess, Ziel und KI-Lösung	Erstbewertung von Bewerbungen nach definierten Skills	Geschäftswirkung: Kosten, Umsatz, Risiko	Geschäftswirkung versprechen, aber nur Aufgabenzeit messen

MERKSATZ

Wird nur bei einer einzelnen Aufgabe Zeit gespart, die Wartezeit davor und danach bleibt aber gleich, ändert sich für das Unternehmen nichts.

Originalfolien: Use-Case-Folie 11 · Use-Case-Folie 12 · Use-Case-Folie 13

C6

ARBEITSAUFTRAG 02 · USE-CASE-FOLIE 14 · 2 × 20 + 5 MIN.

Schmerz-Interview: fragen, was weh tut

Nicht fragen, was automatisiert werden soll – sondern was weh tut. Bildet Paare, eine Person fragt, eine antwortet. Nach 20 Minuten tauschen. Die vier Fragen in dieser Reihenfolge, nichts hinzufügen, nichts weglassen. **Antworten wörtlich notieren** – Zusammenfassungen sind schon Deutung.

1. **Was machst du regelmäßig, obwohl du weißt, dass ein Computer es könnte?**

2. **Wo wartest du auf jemand anderen?**

3. **Was musst du zweimal eintippen?**

4. **Wann hat das zuletzt nicht funktioniert – und was ist dann passiert?**

MERKSATZ

Fertig, wenn beide Rollen durchlaufen sind und die Antworten wörtlich notiert sind.

PRÄZISIERUNG ZU USE-CASE-FOLIE 24

Dort ist von „den drei Fragen aus dem vorherigen Arbeitsauftrag“ die Rede. Folie 14 nennt vier Fragen – wir arbeiten mit allen vier.

Originalfolien: Use-Case-Folie 14

C7

FREITAG · USE-CASE-FOLIEN 15–16

Gute Use-Cases erkennen – und schlechte früh aussortieren

Sechs bekannte Merkmale

Klar abgegrenzt · datenbasiert · real umsetzbar · messbar · wiederholbar · im Unternehmen verankert

Drei, die meist fehlen

!

Fehlertolerant oder korrigierbar

Ein Fehler bleibt folgenlos oder wird bemerkt und rückgängig gemacht. Gilt beides nicht, braucht es zwingend eine menschliche Freigabe.

!

Es gibt einen Eigentümer

Eine benannte Person im Fachbereich steht nach dem Projekt für die Ergebnisse gerade. Sonst bemerkt niemand Auffälligkeiten.

!

Ausreichendes Volumen

Was dreimal im Jahr vorkommt, rechnet sich fast nie – egal wie nervig es ist.

Zehn Warnsignale

Die fünf klassischen	Die fünf, die teuer werden
Zu allgemein – „Wir wollen KI im Marketing nutzen“	Der Prozess ändert sich gerade – dann wird Wegwerfarbeit gebaut
Nicht datenbasiert – „Ich glaube, wir haben genug Infos“	Daten nur in Köpfen oder fremden PDFs – die halbe Lösung ist Datenbeschaffung
Nicht priorisierbar – „Alles ist wichtig“	Niemand kann sagen, was „richtig“ ist – dann gibt es nichts zum Testen

Die fünf klassischen	Die fünf, die teuer werden
Nicht automatisierbar – braucht Kreativität oder komplexes Urteil	Ersparnis über viele Personen verstreut – 2 Minuten × 200 Personen werden nie nutzbare Zeit
Kein echtes Problem – KI um der KI willen	Hochreguliert, ohne dass es jemand geprüft hat – Personalauswahl, Bonität, Gesundheitsdaten

Originalfolien: **Use-Case-Folie 15** · **Use-Case-Folie 16**

C8

ARBEITSAUFTRAG 03 · USE-CASE-FOLIE 17 · 55 MIN.

Use-Case-Steckbriefe – was nicht ins Raster passt, ist noch eine Idee

01 Drei Kandidaten aus deiner Zeitfresser-Liste wählen, möglichst aus verschiedenen Bereichen.

02 Je Kandidat die elf Felder der Reihe nach füllen – von „Name“ bis „Was gehört ausdrücklich nicht dazu“.

03 Nutzenfeld: eine Zahl, eine Einheit, ein Zeitraum.

04 Jedes Feld markieren, das du nicht füllen kannst. Markieren statt raten.

Nr.	Feld	So füllst du es
1	**Name des Use-Cases**	Kurz und konkret: Verb + Gegenstand.
2	**Verantwortlich im Fachbereich**	Eine benannte Rolle oder Person, die nach dem Projekt für die Ergebnisse geradesteht.
3	**Was tut heute weh?**	Das echte Problem in einem Satz – nicht die gewünschte Technik.
4	**Auslöser**	Welches Ereignis startet den Ablauf? (z. B. neue E-Mail, Formular, 1. des Monats)
5	**Input**	Welche Daten kommen rein, in welchem Format, wo liegen sie?
6	**Was übernimmt das System?**	Der klar abgegrenzte Teil: lesen, einordnen, zusammenfassen, prüfen …

Nr.	Feld	So füllst du es
7	**Output**	Was kommt heraus und wohin? (Tabelle, Entwurf, Aufgabe …)
8	**Volumen**	Wie oft pro Monat? Gezählt, nicht gefühlt.
9	**Nutzen**	Eine Zahl + Einheit + Zeitraum. „Spart Zeit“ zählt nicht.
10	**Richtig ist das Ergebnis, wenn …**	Woran zwei Menschen übereinstimmend erkennen, dass es stimmt.
11	**Ausdrücklich nicht dabei**	Was das System nicht darf oder nicht tut.

PRÄZISIERUNG ZU FOLIE 17

Die Folie nennt elf Felder, das Arbeitsheft mit dem genauen Raster lag uns nicht vor. Die elf Felder oben sind unser Vorschlag aus den Angaben der Folien 2 und 17 (Name … Volumen, Auslöser, Input, Output, Nutzen … „Was gehört ausdrücklich nicht dazu“). Gilt im Kurs ein anderes Raster, dieses verwenden.

Feld	Kandidat 1	Kandidat 2	Kandidat 3
1. Name des Use-Cases			
2. Verantwortlich im Fachbereich			
3. Was tut heute weh?			
4. Auslöser			
5. Input			
6. Was übernimmt das System?			
7. Output			
8. Volumen			
9. Nutzen			
10. Richtig ist das Ergebnis, wenn …			
11. Ausdrücklich nicht dabei			

Drei fertige Beispiele zum Abgucken

Ingo · Druck & Vertrieb

Feld	Beispiel (erfunden)
Name des Use-Cases	Druckanfragen vorsortieren
Verantwortlich im Fachbereich	Leitung Innendienst
Was tut heute weh?	Anfragen kommen unvollständig per E-Mail; Rückfragen kosten Tage.
Auslöser	Neue E-Mail im Postfach anfragen@
Input	E-Mail-Text: Produkt, Auflage, Format, Papier, Termin
Was übernimmt das System?	Angaben auslesen, fehlende Felder markieren, Rückfrage-Entwurf vorbereiten
Output	Neue Zeile in der Anfragetabelle + Entwurf zur Prüfung
Volumen	180 Anfragen pro Monat
Nutzen	15 Stunden pro Monat im Innendienst
Richtig ist das Ergebnis, wenn …	Alle fünf Angaben stimmen mit der E-Mail überein
Ausdrücklich nicht dabei	Keine Preise, kein automatischer Versand an Kundschaft

Carmen · Team & Website

Feld	Beispiel (erfunden)
Name des Use-Cases	Website-Anfragen vorsortieren
Verantwortlich im Fachbereich	Teamleitung Kundenkontakt
Was tut heute weh?	Anfragen aus dem Kontaktformular landen ungeordnet in einem Postfach; Antworten dauern 3 Tage.
Auslöser	Neue Formular-Einsendung
Input	Formularfelder: Name, Anliegen (Auswahl), Nachricht
Was übernimmt das System?	Anliegen einordnen, Dringlichkeit markieren, Antwortentwurf vorbereiten

Feld	Beispiel (erfunden)
Output	Aufgabe im Team-Board + Antwortentwurf zur Freigabe
Volumen	120 Anfragen pro Monat
Nutzen	10 Stunden pro Monat im Team, Antwortzeit von 3 auf 1 Tag
Richtig ist das Ergebnis, wenn …	Kategorie stimmt mit der Einschätzung der Teamleitung überein
Ausdrücklich nicht dabei	Kein automatischer Versand, keine Preis- oder Vertragszusagen

Tabea · Video & Design

Feld	Beispiel (erfunden)
Name des Use-Cases	Feedbackrunden zu Videoschnitten bündeln
Verantwortlich im Fachbereich	Projektleitung Video
Was tut heute weh?	Feedback kommt verstreut per Mail und Chat; Änderungen werden übersehen.
Auslöser	Neuer Kommentar im Freigabe-Link oder neue Mail mit Projektkürzel
Input	Kommentartext, Timecode, Projektname
Was übernimmt das System?	Kommentare nach Projekt sammeln, nach Timecode sortieren, Doppelte markieren
Output	Eine Änderungsliste pro Schnittversion
Volumen	60 Feedbackrunden pro Monat
Nutzen	8 Stunden pro Monat im Schnitt-Team
Richtig ist das Ergebnis, wenn …	Jeder Kommentar steht genau einmal mit richtigem Timecode in der Liste
Ausdrücklich nicht dabei	Keine automatischen Schnittänderungen, keine Antworten an Kundschaft

MERKSATZ

Fertig, wenn drei Steckbriefe stehen und jedes Nutzenfeld eine Zahl mit Einheit und Zeitraum trägt.

MIT MAKE AUSGEBEN

Vorlage A8 „Use-Case-Steckbrief“ macht aus den elf Feldern einen sauberen Text zum Kopieren.

Originalfolien: **Use-Case-Folie 17**

C9

FREITAG · USE-CASE-FOLIEN 19–20

Wie viel darf das System allein? Fünf Stufen

„Automatisiert“ ist keine Ja-Nein-Frage, sondern eine **Skala mit fünf Stufen**. Je höher, desto mehr Effizienz – und desto mehr Risiko, Nachweispflicht und rechtliche Anforderungen.

Stufe	Name	Wer entscheidet?
0	Manuell	Mensch, ohne Unterstützung
1	Assistenz	Mensch entscheidet, System schlägt vor
2	Human-in-the-Loop	Mensch gibt jeden Fall frei
3	Semi-Autonom	System entscheidet, Mensch prüft Stichproben und Ausnahmen
4	Autonom	System entscheidet und handelt ohne Aufsicht – **für Entscheidungen über Menschen nicht zulässig**

Die Stufe gilt pro Pfad, nicht pro Workflow

01

Schaden bestimmt die Stufe

Je höher der Schaden eines Fehlers, desto niedriger die Stufe. Rechnungsfreigabe startet auf 2 und wandert nach der Testphase in Betragsgrenzen auf 3.

02

Standard 3, Ausnahme 2

Dieses Muster deckt einen großen Teil aller realistischen Fälle ab.

03

Steigen nur mit Messdaten

Eine Stufe darf steigen, wenn Messdaten es rechtfertigen. Genau dafür gibt es die Testphase.

04

Menschen ≠ Stufe 4

Für Entscheidungen über Menschen ist Stufe 4 in der Endentscheidung nicht zulässig.

DER HÄUFIGSTE DENKFEHLER

Ein Mensch, der bestätigt, ist nur dann echte Stufe 2, wenn er tatsächlich prüfen kann und Zeit dafür hat. Wer 200 Vorschläge am Tag durchklickt, ist faktisch Stufe 4 – mit allen Risiken, aber ohne Kontrolle.

Originalfolien: Use-Case-Folie 19 · Use-Case-Folie 20

C10

FREITAG · USE-CASE-FOLIEN 21–22

Braucht es überhaupt KI? Die Entscheidungstreppe

Nicht jede Automatisierung braucht ein Sprachmodell. Von oben nach unten fragen und **beim ersten Ja stehen bleiben** – jede Stufe weiter unten kann mehr, kostet aber Nachvollziehbarkeit.

Ist der Input strukturiert und lässt sich die Entscheidung als Regel formulieren?

Ja → Stufe 1 · Fester Workflow mit Regeln

Genügt ein Modell an genau einer Stelle – einordnen, herausziehen, formulieren?

Ja → Stufe 2 · Sprachmodell im Workflow

Sind Werkzeuge und Reihenfolge je Fall unterschiedlich?

Ja → Stufe 3 · Agent mit eigener Planung

Dreimal Nein

Use-Case neu definieren – zurück zum Auslöser

Grundlage aller Stufen: Anbindung über Schnittstellen – Daten holen und schreiben, statt Oberflächen zu bedienen.

Fallbeispiel Rechnungsfreigabe: Das Modell liest – die Regel entscheidet

Das Sprachmodell …	Die Regel …
liest die Rechnung und zieht vier Felder heraus: Betrag, Lieferant, Kostenstelle, Bestellbezug	prüft: Lieferant im Stammdatensatz?
gibt je Feld an, wie sicher die Erkennung war	gültiger Bestellbezug? · Betrag unter 1.000 €? · Sicherheit über der Schwelle?

✓

Begründbar

Jede Freigabe lässt sich erklären – genau das braucht die Dokumentation.

✓

Testbar

Die Entscheidungslogik ist deterministisch.

✓

Günstig

Das Modell läuft nur einmal je Rechnung.

✓

Leicht zu ändern

Neue Betragsgrenze = eine Zahl ändern, kein Prompt, kein neuer Modelltest.

SELBST AUSPROBIEREN

Vorlage A9 „Rechnungs-Regel“ baut genau diese Regel mit UND/ODER-Filtern – ohne KI-Konto.

Originalfolien: Use-Case-Folie 21 · Use-Case-Folie 22

C11

FREITAG · USE-CASE-FOLIEN 24–26

Wo man Use-Cases systematisch findet

1

Zeitfresser-Analyse (von unten)

Eine Woche lang jede wiederkehrende Tätigkeit mit Dauer und Häufigkeit notieren. Auswertung: Häufigkeit × Dauer.

2

Prozess-Inventur (von oben)

Alle Kernprozesse auflisten und je Prozess schätzen: Volumen pro Monat, Anteil Handarbeit, Systemwechsel, Fehlerhäufigkeit. Hohe Werte überall = Kandidat.

3

Schmerz-Interviews

Die vier Fragen aus Arbeitsauftrag 02.

4

Datenspuren auswerten

Tickets, Postfächer, CRM-Verläufe zeigen objektiv, wo Menge entsteht. Drei Monate Betreffzeilen im Support liefern eine belastbare Kategorienliste – und gleich die Testdaten.

MERKSATZ

Ergebnis dieser Phase ist eine Liste, keine Entscheidung. Zehn bis fünfzehn grob beschriebene Kandidaten sind ein gutes Ergebnis.

Hohe Trefferquote – oft übersehen

Bereich	Typische Kandidaten
Finanzen & Buchhaltung	Rechnungseingang mit Datenauslese und Freigabevorbereitung · Mahnwesen nach Regelwerk · Belegprüfung Reisekosten · Auffälligkeiten in Buchungen
Kundenservice & Support	Eingänge einordnen und weiterleiten · Antwortentwürfe aus der Wissensdatenbank mit Freigabe · lange Ticketverläufe zusammenfassen · wiederkehrende Ursachen erkennen
Operations, Einkauf, Logistik	Bestellung, Lieferschein und Rechnung abgleichen · Lieferanten-Rückfragen strukturiert erfassen · Termin- und Kapazitätsmeldungen aus Mails in Systemdaten überführen

Bereich	Typische Kandidaten
IT & Verwaltung	Zugänge nach Rollenprofil anlegen und entziehen · Störungsmeldungen auswerten · Dokumentation aktuell halten

> Der Großteil produktiver Automatisierung besteht darin, unstrukturierte Eingänge in strukturierte Daten zu verwandeln – und anschließend nach Regeln damit zu arbeiten.
>
> Use-Case-Folie 26

Originalfolien: **Use-Case-Folie 24** · **Use-Case-Folie 25** · **Use-Case-Folie 26**

C12

FREITAG · USE-CASE-FOLIEN 27–29

HR, Marketing, Vertrieb – und die Fallstricke

Bereich	Typische Use-Cases	Darauf achten
HR	CV-Screening · Onboarding-Unterlagen · persönliche Trainingspläne	Bewerbende bewerten, filtern oder ranken gilt nach der EU-KI-Verordnung in der Regel als **Hochrisiko**. Tragfähig: „KI strukturiert Bewerbungen und legt sie mit Begründung zur menschlichen Bewertung vor.“
Marketing	Social-Media-Planung · Inhalte in andere Formate bringen · Keyword-Recherche · Bestandsinhalte durchsuchbar machen · Kampagnen auswerten · Übersetzung mit Endprüfung	Kennzeichnung KI-generierter Veröffentlichungen gehört in den Workflow-Endpunkt
Vertrieb	Lead-Qualifizierung · Angebotszusammenfassungen · Follow-ups · Leads um Zusatzinfos anreichern	Lead-Scoring mit Einfluss auf Konditionen kann eine Datenschutz-Folgenabschätzung auslösen; automatischer Erstversand von Werbemails ist rechtlich besonders heikel

PRÄZISIERUNG ZU USE-CASE-FOLIE 27

Art. 22 DSGVO verbietet ausschließlich automatisierte Entscheidungen mit rechtlicher oder ähnlich erheblicher Wirkung **grundsätzlich** – mit engen Ausnahmen (Vertrag, Gesetz, ausdrückliche Einwilligung) und dann mit Schutzmaßnahmen wie dem Recht auf menschliches Eingreifen. Für die Praxis bleibt die Folienregel richtig: keine vollautomatischen Absagen. Ab wann die Hochrisiko-Pflichten der KI-Verordnung genau greifen, hängt vom aktuellen Stand der EU-Änderungen ab – vor einem echten Projekt prüfen.

PRÄZISIERUNG ZU USE-CASE-FOLIE 28

Die Transparenzpflichten der KI-Verordnung (Art. 50) gelten ab 2. August 2026. Für Anwender betreffen sie vor allem Deepfakes und KI-erzeugte Texte, die die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse informieren – mit Ausnahme, wenn ein Mensch redaktionell prüft und verantwortet. Nicht jeder Marketingtext ist automatisch kennzeichnungspflichtig. Anbieter generativer Systeme müssen Ausgaben maschinenlesbar markieren. Im Zweifel und bei Werbemails: rechtlich prüfen lassen.

Drei Zahlen aus der Praxis – und wie man sie prüft

Behauptung	Prüffrage
70 % – Agentur: KI übernimmt 70 % der Vorformulierungen beim Content-Recycling	**Bezugsgröße:** 70 % wovon, gemessen woran? Ohne Ausgangsmessung wertlos.
400 – SaaS-Firma: KI bewertet 400 Leads nach Idealkundenprofil	**Restaufwand:** Was kostet die Nachbearbeitung? 70 % fertiger Entwurf mit 80 % Korrekturzeit spart nichts.
8 h – Mittelständler: KI übernimmt erstes Screening von 200 Bewerbungen/Monat, spart 8 h/Woche	**Realisierung:** 8 Stunden verteilt auf fünf Personen oder gebündelt bei einer? Nur gebündelte Zeit wird nutzbar.

MERKSATZ

Jede Zahl ist eine Behauptung, bis sie nachgerechnet ist.

Originalfolien: Use-Case-Folie 27 · Use-Case-Folie 28 · Use-Case-Folie 29

C13

ARBEITSAUFTRAG 04 · USE-CASE-FOLIEN 30–31 · 40 + 30 MIN.

Ausschlusskriterien und Kreuzverhör

Ausschlusskriterium	Warum es nicht wegzurechnen ist
Kein Zugriff auf die nötigen Daten	Technisch oder rechtlich. Die halbe Lösung wäre ein Datenbeschaffungsprojekt – gesondert entscheiden.
Kein Verantwortlicher im Fachbereich	Nach der Übergabe bemerkt niemand Auffälligkeiten.
Rechtlich unzulässige Zielsetzung	Etwa die vollautomatische Absage im Bewerbungsprozess. Kein Zuschnitt und kein Budget ändern daran etwas.
Kein definierbarer richtiger Output	Entscheiden zwei Erfahrene denselben Fall unterschiedlich, gibt es nichts zum Testen. Erst eine Entscheidungsregel schaffen.
Der Prozess wird gerade umgestellt	Erst den Zielprozess klären, dann automatisieren.

Allein · 40 Min.

Je Kandidat Stufe für Standardfall und Ausnahme mit Begründung. Prüffrage: Hat die prüfende Person Zeit und Information zu widersprechen? Wenn nein: die faktisch höhere Stufe eintragen. Dann die fünf Kriterien abhaken.

Dreiergruppe · 30 Min.

Eine Person stellt einen Kandidaten in 3 Minuten vor. Die anderen nennen **nur Warnsignale** – nicht loben, nicht verbessern, nicht ermutigen. Jede Person notiert die drei stärksten Einwände.

	Kandidat 1	Kandidat 2	Kandidat 3
Stufe Standardfall + Begründung			
Stufe Ausnahme + Begründung			
☐ Zugriff auf die nötigen Daten vorhanden			
☐ Verantwortliche Person im Fachbereich benannt			
☐ Ziel ist rechtlich zulässig			
☐ Richtiger Output ist definierbar			
☐ Prozess wird nicht gerade umgestellt			
Drei fremde Einwände			

MERKSATZ

Fertig, wenn jede Person drei fremde Einwände notiert hat. Wer keinen bekommen hat, hat zu vage vorgetragen.

Originalfolien: Use-Case-Folie 30 · Use-Case-Folie 31

C14

FREITAG · USE-CASE-FOLIE 32

Was heute entstanden ist – und wie es weitergeht

Im Heft steht jetzt: eine gerechnete Zeitfresser-Liste, drei Steckbriefe, je ein festgelegter Automatisierungsgrad, geprüfte Ausschlusskriterien und drei fremde Einwände je Kandidat.

Im nächsten Block werden die Kandidaten nach vier Kriterien bewertet – dabei passiert ein Rechenfehler, den fast jede Gruppe macht. Danach wird für den stärksten Fall gerechnet, ob er sich überhaupt lohnt.

FREIWILLIGE HAUSAUFGABE

Für deinen aussichtsreichsten Kandidaten die tatsächlichen Volumenzahlen besorgen, statt sie zu schätzen. Wer mit echten Zahlen kommt, rechnet einen echten Business Case statt einer Übung. Dabei nur Zahlen verwenden, die du weitergeben darfst.

Originalfolien: Use-Case-Folie 32

D Mitnehmen

Spickzettel, Wochenrückblick, Wörter und Quellen.

D1

DIE WOCHE AUF EINER SEITE

Spickzettel

Grundidee

- Festes Gerüst + KI nur an einzelnen Stellen
- Auslöser → Daten holen → Verarbeiten → Ergebnis
- Workflow statt Agent, wenn es wiederholbar sein soll

Make bedienen

- Free: 1.000 Credits, 2 aktive Szenarien, ab 15 Min.
- Testen mit **Run once**, Zeitplan aus
- Ergebnis in der Sprechblase → OUTPUT
- Import: ... → Import blueprint

Daten

- JSON = Feldname: Wert
- String, Number, Boolean, Null, Object, Array
- Parse JSON zerlegt Text in Felder
- Mapping `{{1.feld}}` = Wert aus Modul 1

Steuern

- Filter = Tür, Router = Weiche
- AND = alle, OR = eine
- Webhook = sofort (Push)
- Router/Filter kosten selbst keine Credits

KI-Schritte

- System-Prompt = Rolle + Regeln
- Antwort als JSON mit erlaubten Werten
- Zehnmal testen, Feld „unsicher“
- Mensch vor Außenwirkung

API & Zeit

- GET liest, 200 = Abruf ok
- ISO 8601 mit Z oder Offset
- formatDate(...; "DD.MM.YYYY HH:mm"; "Europe/Berlin")
- Winter +01:00, Sommer +02:00

Use-Case finden

- Häufigkeit × Minuten = Zeitfresser
- Problem + KI-Teil + Mehrwert
- Nutzen = Zahl + Einheit + Zeitraum
- Eigentümer, Volumen, korrigierbar

Zuschnitt

- Stufen 0–4, pro Pfad
- Standard 3, Ausnahme 2
- Erst Regel, dann KI, Agent zuletzt
- Fünf Ausschlusskriterien zuerst

D2

PLAN NACH FOLIEN – NICHT DAS PROTOKOLL DES UNTERRICHTS

Wochenrückblick: fünf Stichpunkte pro Tag

Montag, 26.10.2026 – Einführung in die KI-Automatisierung mit Make

- Grundlagen der KI-Automatisierung und Abgrenzung zu agentischen Arbeitsweisen
- Anatomie eines Workflows: Trigger, Module, Mapping und Ausführungen
- Streuung von KI-Schritten und Gegenmaßnahmen wie strukturierte Ausgaben
- Werkzeugauswahl, Kostenmodelle und Eignung von Prozessen für Automatisierung
- Einrichtung von Make Free, Creditbudget und erster Workflow mit Variablen

Dienstag, 27.10.2026 – Daten, JSON und Mapping in Make

- Praktische Übung: Trigger, Action, Mapping, Test und Aktivierung eines Workflows
- JSON als Datenformat für KI-Workflows und die elementaren Datentypen
- Variablen, Datenfluss und Datenpakete (Bundles) zwischen Modulen
- Daten mit Parse JSON zerlegen und in Folgemodulen weiterverwenden
- Test mit veränderten Eingaben und nachvollziehbare Dokumentation

Mittwoch, 28.10.2026 – Filter, Router und KI im Workflow

- Filter und Router zur Steuerung des Datenflusses
- Vergleichsoperatoren sowie logische Verknüpfungen mit AND und OR
- Webhooks im Vergleich zu Polling und API-Abfragen
- System-, User- und Assistant-Prompts für KI-Schritte im Workflow
- Kontaktformular-Workflow mit KI-Klassifikation, strukturierter Ausgabe und menschlicher Prüfung

Donnerstag, 29.10.2026 – APIs, Zeitformate und Abschluss der Make-Lektion

- Abruf einer öffentlichen Test-API mit HTTP GET
- Statuscodes, Antwortdaten und Fehlerfälle unterscheiden
- Zeitformate und Zeitstempel: ISO 8601, UTC und Zeitzonen-Offsets
- Datumsformatierung mit formatDate und typische Fehlerquellen
- Prüfung, Dokumentation und Sicherung eigener Workflows

Freitag, 30.10.2026 – Relevante Use-Cases für KI-Automatisierung identifizieren

- Ausgangslage: Studien zu KI-Pilotprojekten und typische Ursachen für das Scheitern
- Abgrenzung von Aufgabe, Prozess und Use-Case sowie passende Kennzahlen
- Zeitfresser-Analyse, Schmerz-Interviews und Merkmale guter und schlechter Use-Cases
- Use-Case-Steckbriefe mit Auslöser, Input, Output, Volumen und beziffertem Nutzen
- Automatisierungsgrade, Ausschlusskriterien und rechtliche Fallstricke in HR, Marketing und Vertrieb

D3

ALLE FACHWÖRTER DER WOCHE

Wörterliste

Szenario	Ein ganzer Ablauf in Make – von Auslöser bis Ergebnis.
Modul	Ein einzelner Arbeitsschritt in Make. In n8n heißt das Node, in Zapier Step.
Trigger (Auslöser)	Das Ereignis, das den Ablauf startet: Zeitplan, Webhook oder manueller Start.
Action	Ein Schritt, der etwas tut, z. B. eine Zeile anlegen oder einen Text bauen.
Mapping	Einen Wert aus einem früheren Modul in ein späteres Feld einsetzen.
Execution / Lauf	Ein einzelner Durchlauf des Szenarios.
Run once	Knopf, mit dem du das Szenario genau einmal von Hand startest.
History	Liste früherer Läufe mit Status und Verbrauch.
Credit	Make-Abrechnungseinheit. Ein normales Modul braucht pro Arbeitsgang meist 1 Credit.
Operation	Ein Arbeitsgang eines Moduls mit einem Datenpäckchen.
Bundle	Ein Datenpäckchen, das von Modul zu Modul wandert.
Blueprint	JSON-Datei eines ganzen Szenarios zum Teilen, Sichern und Importieren.
JSON	Lesbares Datenformat aus Feldnamen und Werten in geschweiften Klammern.
String	JSON-Typ für Text in Anführungszeichen.
Number	JSON-Typ für Zahlen ohne Anführungszeichen.
Boolean	JSON-Typ für true oder false.

Null	Absichtlich kein Wert – nicht dasselbe wie leerer Text.
Object	Sammlung von Feldern in { }.
Array	Geordnete Liste von Werten in [ ].
Parse JSON	Make-Modul, das JSON-Text in einzelne Felder zerlegt.
Variable	Platzhalter für einen Wert, der sich je Lauf ändern kann.
Filter	Prüfstelle auf einer Verbindung: Nur passende Daten gehen weiter.
Router	Weiche, die einen Ablauf in mehrere Wege teilt.
AND / OR	AND: alle Bedingungen müssen stimmen. OR: eine reicht.
Webhook	Adresse, an die eine Anwendung sofort Daten schickt, wenn etwas passiert.
Polling	Regelmäßiges Nachfragen, ob es Neues gibt.
API	Vereinbarte Schnittstelle, über die Programme Daten austauschen.
HTTP GET	Anfrage, die Daten nur liest.
Statuscode	Zahl, die sagt, ob der Abruf geklappt hat (200 ok, 404 nicht gefunden).
ISO 8601	Internationales Datumsformat, z. B. 2026-10-30T09:00:00Z.
UTC / Z	Weltzeit ohne Verschiebung. Das Z am Ende eines Zeitstempels heißt UTC.
System-Prompt	Feste Anweisung an die KI zu Rolle, Ton und Regeln.
Strukturierter Output	KI-Antwort als JSON mit festen Feldern statt Fließtext.
Human-in-the-Loop	Fester Haltepunkt, an dem ein Mensch freigibt.

Use-Case	Echtes Problem + abgrenzbarer KI-Teil + messbarer Mehrwert.
Zeitfresser	Wiederkehrende Tätigkeit, gerechnet als Häufigkeit × Minuten.
Steckbrief	Raster mit elf Feldern, das eine Idee zu einem prüfbaren Use-Case macht.
Autonomie-Stufe	Wie viel das System allein entscheiden darf: Stufe 0 bis 4.
Eigentümer	Benannte Person im Fachbereich, die für die Ergebnisse geradesteht.
Ausschlusskriterium	Grund, einen Kandidaten gar nicht erst zu bewerten.

D4

STAND 30.10.2026

Quellen, Prüfstand und Grenzen

Make-Angaben (Free-Plan, Credits, Oberfläche, Blueprint-Import) wurden am 26.–30.10.2026 mit den offiziellen Hilfeseiten abgeglichen. Das Format der neun Vorlagen wurde mit echten Make-Exporten abgeglichen. **Die Vorlagen wurden nicht in euren Konten ausgeführt;** Credit-Angaben sind Planwerte. Die Test-API wurde am 30.10.2026 direkt abgerufen (HTTP 200, Werte wie in A5).

Alle Firmen, Namen und Zahlen in Beispielen sind erfunden. Zahlen und Studien aus den Use-Case-Folien sind als Angaben der Folie wiedergegeben. Rechtliche Hinweise sind Einordnung, keine Rechtsberatung.

- Make: Pricing / Free-Plan
  https://www.make.com/en/pricing
- Make: Credits
  https://help.make.com/credits
- Make: Operations
  https://help.make.com/operations
- Make: Scenario blueprints (Import/Export)
  https://help.make.com/blueprints
- Make: Mapping
  https://help.make.com/mapping
- Make: Filter
  https://help.make.com/filtering
- Make: Router
  https://help.make.com/router

- Make: HTTP-App
  https://apps.make.com/http
- Make: JSON-App
  https://apps.make.com/json
- Make: Webhooks
  https://help.make.com/webhooks
- Make: Datums- und Zeitfunktionen
  https://help.make.com/date-and-time-functions
- JSONPlaceholder (Test-API)
  https://jsonplaceholder.typicode.com/
- EU-KI-Verordnung (Verordnung (EU) 2024/1689)
  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
- DSGVO Art. 22
  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj